



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Miercoles, 22/09/2025
Hora de Inicio:	17:20 - 19:00

ESTRUCTURAS DE DATOS [B]

Nombre auxiliar

Arreglos y matrices

Estructura de datos

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Algoritmos de ordenamiento



Algoritmos de búsqueda



Matriz dispersa



Matriz ortogonal

Recursos

Link del Video

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**Implementa estructuras de datos lineales
y no lineales usando programación
orientada a objetos para desarrollar
soluciones eficientes.**



QUE ES UN ALGORITMO DE ORDENAMIENTO?

- Toma una arreglo o lista como entrada
- Organizan los elementos en un orden particular
 - Numerica
 - Alfabetica
- Orden ascendente o descendente



ALGORITMOS DE ORDENACION

- Selection sort (selección)
- Bubble sort (burbuja)
- Insertion sort (inserción)
- Merge sort (combinación)
- Quick sort (rápida)
- Heap sort (montón)
- Counting sort (conteo)
- Radix sort (raíz)
- Bucket sort (cubo)

Algorithm	Time Complexity			Space Complexity
	Best	Average	Worst	Worst
<u>Quicksort</u>	$\Omega(n \log(n))$	$\theta(n \log(n))$	$O(n^2)$	$O(\log(n))$
<u>Mergesort</u>	$\Omega(n \log(n))$	$\theta(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n)$
<u>Timsort</u>	$\Omega(n)$	$\theta(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n)$
<u>Heapsort</u>	$\Omega(n \log(n))$	$\theta(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(1)$
<u>Bubble Sort</u>	$\Omega(n)$	$\theta(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
<u>Insertion Sort</u>	$\Omega(n)$	$\theta(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
<u>Selection Sort</u>	$\Omega(n^2)$	$\theta(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
<u>Tree Sort</u>	$\Omega(n \log(n))$	$\theta(n \log(n))$	$O(n^2)$	$O(n)$
<u>Shell Sort</u>	$\Omega(n \log(n))$	$\theta(n(\log(n))^2)$	$O(n(\log(n))^2)$	$O(1)$
<u>Bucket Sort</u>	$\Omega(n+k)$	$\theta(n+k)$	$O(n^2)$	$O(n)$
<u>Radix Sort</u>	$\Omega(nk)$	$\theta(nk)$	$O(nk)$	$O(n+k)$
<u>Counting Sort</u>	$\Omega(n+k)$	$\theta(n+k)$	$O(n+k)$	$O(k)$

COMO SABER QUE ALGORITMO USAR?

Que tan grande es la coleccion?

Cuanta memoria hay disponible?

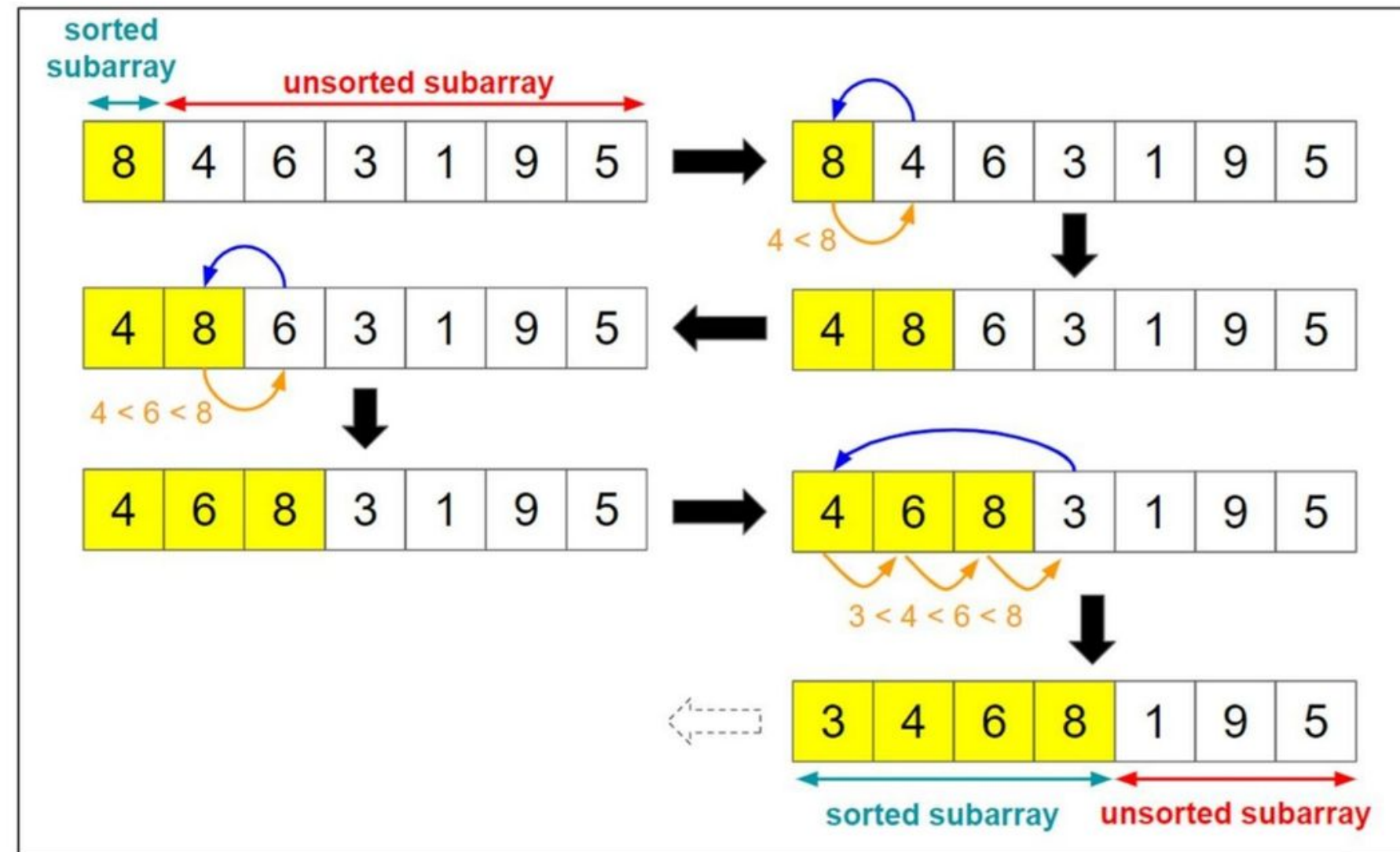
La coleccion necesita crecer?

Algunos algoritmos como la ordenación por combinación pueden necesitar mucho espacio o memoria para ejecutarse, mientras que la ordenación por inserción no siempre es la más rápida, pero no requiere muchos recursos para ejecutarse



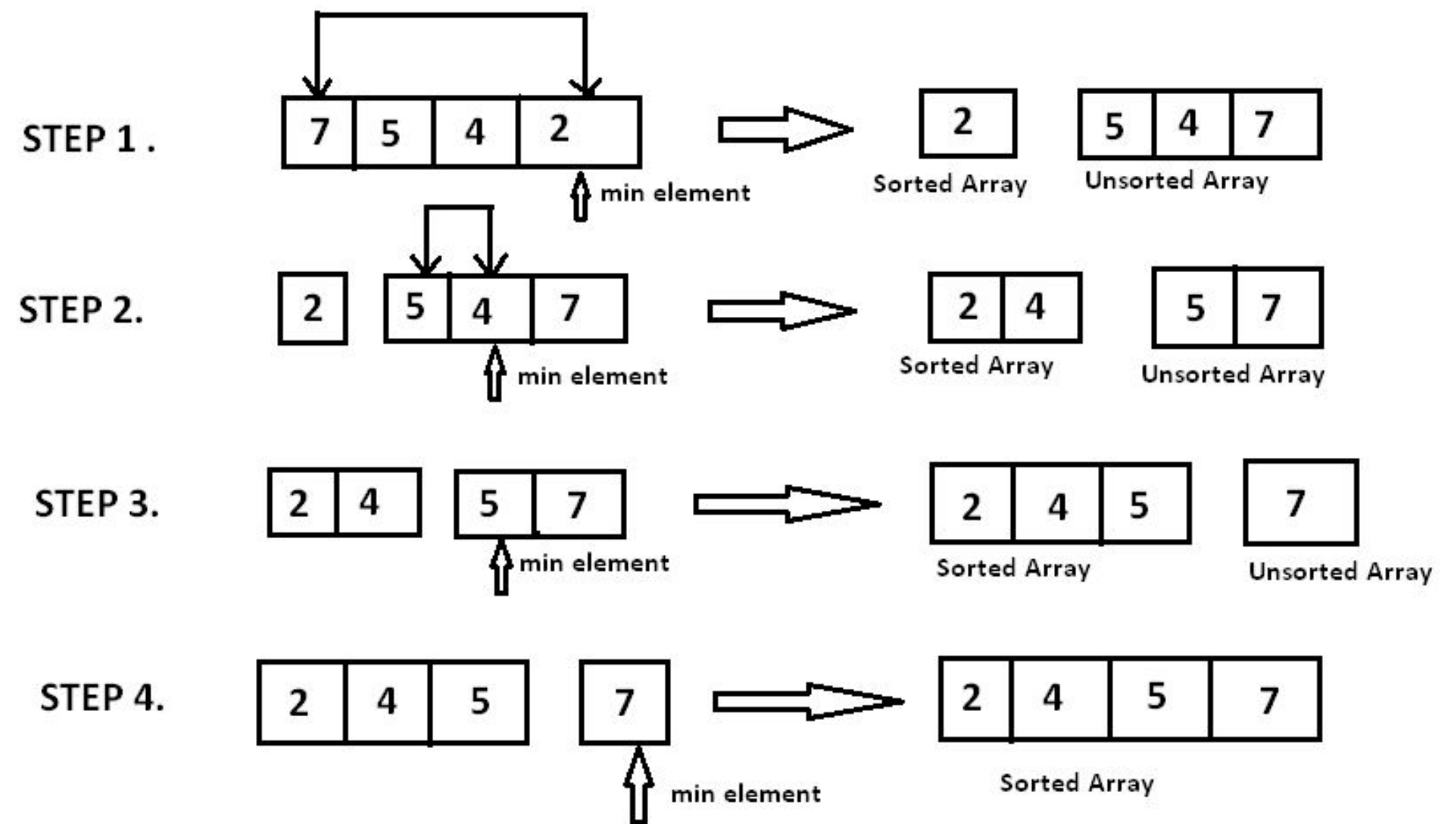
Inserción

Divide el conjunto de elementos en una parte ordenada y otra desordenada. Toma un elemento de la parte desordenada y lo inserta en la posición correcta en la parte ordenada.



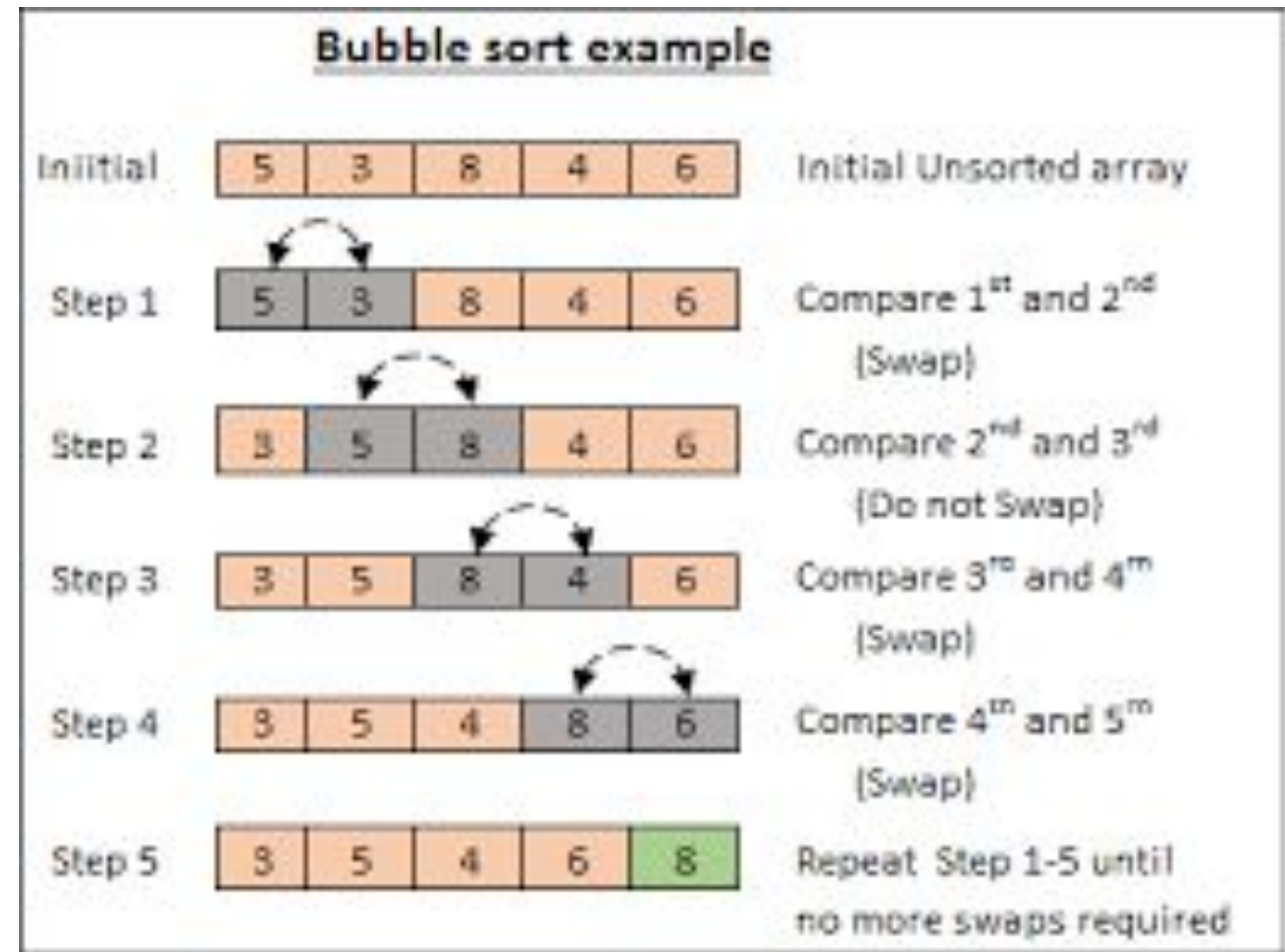
Selección

Busca el elemento más pequeño en el conjunto de elementos y lo coloca en la posición correcta. Luego, busca el siguiente elemento más pequeño y lo coloca en la siguiente posición correcta



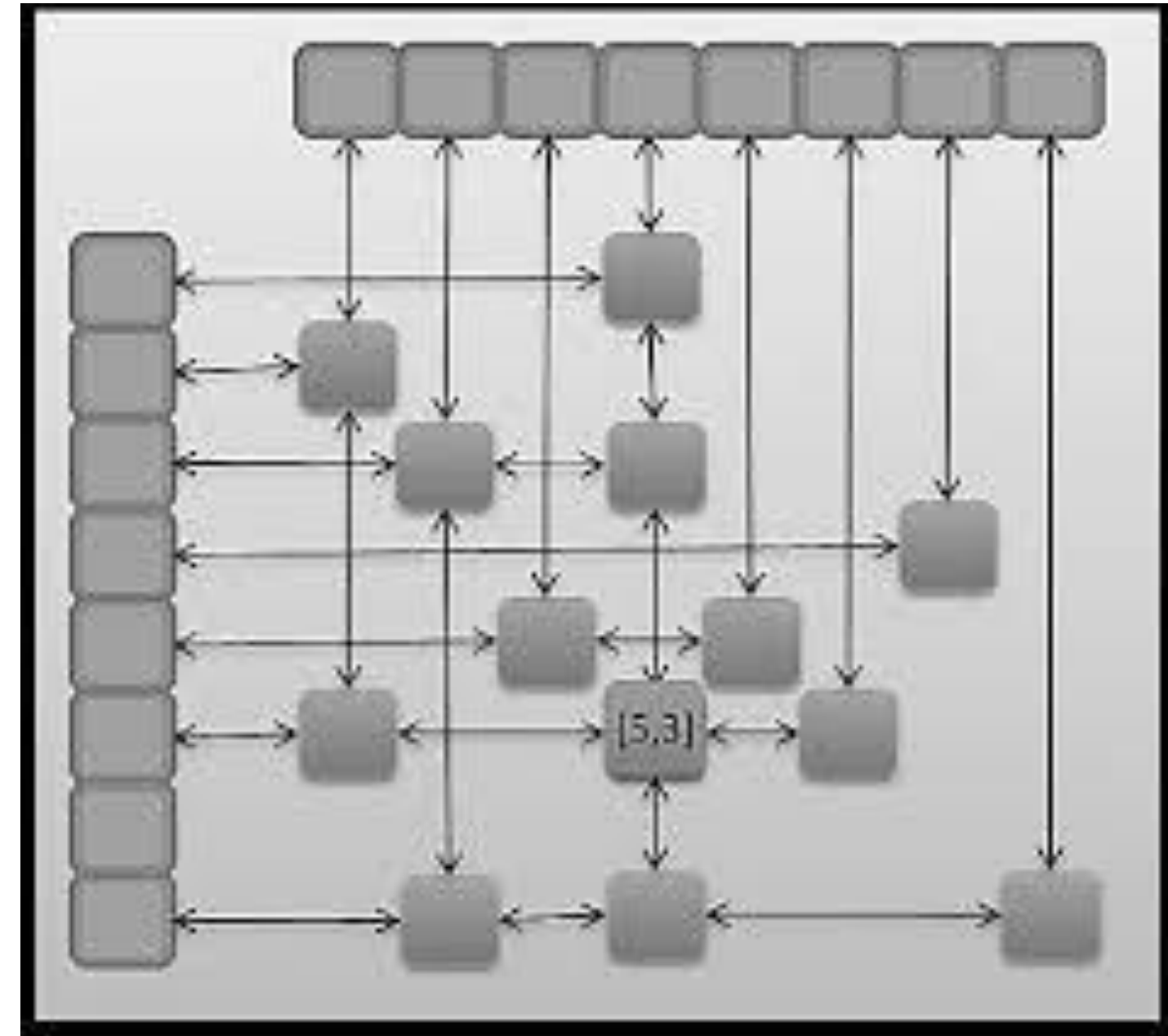
Burbuja

Compara pares de elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Repite este proceso hasta que todos los elementos estén ordenados.



Matriz dispersa

Una matriz dispersa es una matriz en la que la mayoría de los elementos son cero.

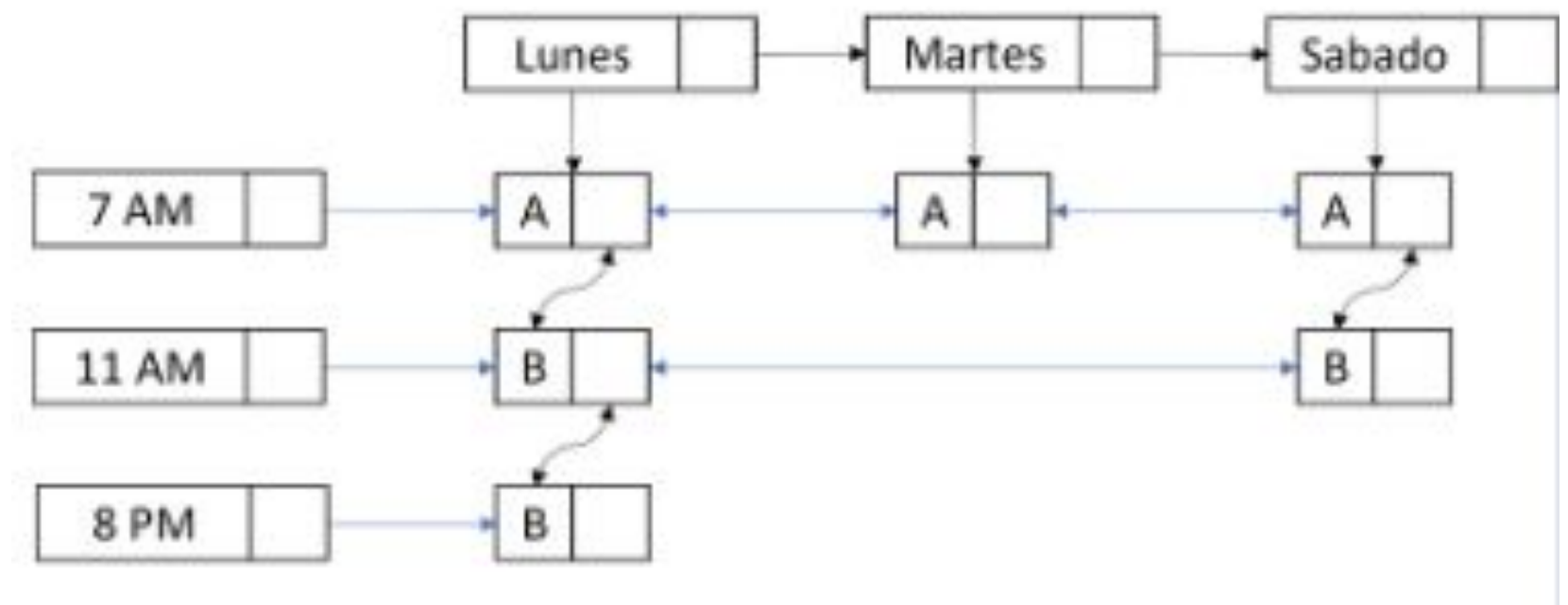


IMPLEMENTACION CON LISTA ENLAZADA

	1	2	3	4	5
1	9				
2			8		
3					
4					
5	7				3



IMPLEMENTACION CON CABECERAS



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Algoritmo insercion
- Algoritmo burbuja
- Matriz dispersa

NOMBRE DEL VALOR

Curiosidad

Hay que ser curiosos e indagar en más información aparte de la que nos brindan.



Las personas curiosas no se aburren nunca, y su vida es un eterno estudio de la alegría.

- Tony Robbins



REFERENCIAS

Algoritmo burbuja

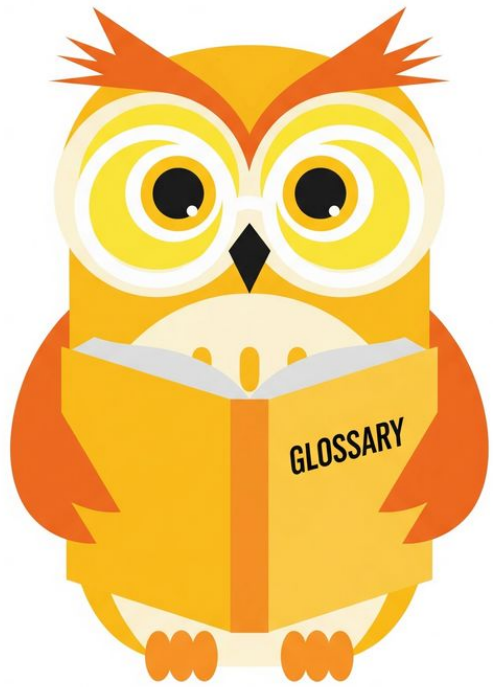
Selection

sort

Insertion sort



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

Crearás la actividad donde los alumnos practicarán por sí solos los conocimientos abordados en esta sesión.



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA